

Дискретная масса электрона и постоянная тонкой структуры из резонанса Cosserat-хопффона

Автор: Yeusiyevich Ihar V.

Дата: 2026-05-31

Версия: 1

Тип: препринт

Лицензия: CC-BY 4.0

Аннотация

Масса электрона m_e и постоянная тонкой структуры α в Стандартной Модели — независимые эмпирические параметры; вывода обеих величин из единой структуры нет. В настоящей работе показано, что в Cosserat-функционале $E[n, u]$ без свободных параметров — все константы зафиксированы тройкой $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$ через структурные тождества предыдущих работ [1, 2] — при канонической Cosserat-связи $\mu_c = \eta = 2\pi$ (топологический инвариант сферы S^2 поля директора) топологический Hopf-солитон с $Q_H = -1$ **одновременно** реализует две дядические величины:

$> m_e^{\text{bare}} / M_0 c^2 = 2^{10} + 2^4 - 1 = 1039$ (446.279 кэВ; при наблюдаемой $\alpha = 1/137$ через полином §3.2 даёт 511 кэВ, отклонение от CODATA $\Delta = 0.01\%$)

$>$

$> \alpha^{-1}(0) = 128 + 8 + 1 + 1/28 = 3837/28 \approx 137.036$ (Δ от CODATA 137.035999 — 0.0002%)

Четыре численные верификации — μ_c -сweep, отключение u -канала, BPS-выравнивание $u \leftrightarrow V$ и масштабирование Hessian по размеру бокса — выделяют структуру **chiral bag**: топологическое BPS-ядро ($r < R_r \approx 0.64 l_0$) + упругая оболочка + дискретный граничный спектр (бозонный аналог η -инварианта Atiyah–Patodi–Singer). Спектральный анализ при трёх размерах бокса ($L = 17, 34, 68 l_0$) приводит к **К/М-теореме**: в чистой Faddeev–Skyrme теории жёсткость ядра мешка положительна и постоянна ($K \approx 57 \pm 3\%$), но инерция возмущений расходится ($M \propto L$) из-за безмассового $1/r$ -хвоста OF-поля; короткодействие u -канала через тензорную связь $(\nabla u - \Pi(n))^2$ обрезает инерцию и делает дискретный спектр $\omega^2 = K/M > 0$ математически возможным. Таким образом, **u -канал есть структурная необходимость**, а не дополнение к Faddeev–Skyrme модели.

Логическая цепочка

ВХОДЫ (постулаты предыдущих работ)

$\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\} \rightarrow l_0^4 = \epsilon_0 \hbar c / (2\pi), M_0 c^2 = \hbar c / l_0$ [1, §7]
 $\alpha_{\text{bare}} = \pi \cdot (l_0/2)^2 / (4\pi \epsilon_0 \hbar c) = 2^{-7} = 1/128$ [1, §7.4]
 $m_e^{\text{bare}} = 446.279 \text{ кэВ} = 1039 \cdot M_0 c^2$ (NM-минимизация) [2, §6]

↓

ЭТА РАБОТА: один резонанс — две дядики

(1) μ_c -sweep по $\{\pi/2 \dots 4\pi\}$ → фиксация 1039 только при $\mu_c = 2\pi$
(2) Отключение u -канала → m_e падает до 1030, дядика разрушается
(3) BPS-выравнивание $u \parallel V$ → $\cos \theta \rightarrow 0.99$ в ядре, 0.2 на хвосте
(4) Hessian box-scan $\{17, 34, 68\}$ → $K = \text{const}, M \propto L \Rightarrow u$ нужен для дискретности

↓

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

chiral bag (Brown–Rho-подобная архитектура)
 $\alpha^{-1} = 128 + 8 + 1 + 1/28$ радиальная сборка (bare → screened)
 m_e : одна и та же кривая $x^2 + x/2 - 1$ bare-точка (1039) — предсказание работы

↓

ОТКРЫТЫЕ ЗАДАЧИ

Аналитическая BPS-оценка · $|Q| = 2 \cdot \text{Hessian}$ с включённым u · протон, мюон

1. Введение

1.1. Контекст

В Стандартной Модели присутствуют 19 свободных параметров; среди них масса электрона m_e и постоянная тонкой структуры α — два самых базовых, но независимо фиксируемых из эксперимента параметра. Историческая программа их вывода — Eddington 1924 [3], Wyler 1969 [4], Atiyah 2018 [5] — либо опиралась на численные совпадения, либо не давала операционного механизма. Открытый вопрос остаётся: можно ли получить **обе** величины из единственной физической структуры?

1.2. Cosserat-программа

В работе [1] предложена редукция СИ к одной размерности на основе **Cosserat-континуума** (микрополярной упругой среды): четыре отождествления $\rho \equiv \mu_0$, $G_{\text{сдвига}} \equiv 1/\epsilon_0$, $\hbar$ (квант микроротации) и G через механизм Кляйнерта приводят к единой среде, в которой электромагнитный и гравитационный секторы — каналы одного функционала. Структурная длина вакуума:

$$l_0^4 = \epsilon_0 \hbar c / (2\pi), \quad l_0 \approx 4.5943 \text{ \AA}, \quad M_0 c^2 = \hbar c / l_0 \approx 429.5068 \text{ эВ}$$

Поле директора $n: \mathbb{R}^3 \rightarrow S^2$ несёт топологический инвариант Хопфа $Q_H \in \pi_3(S^2) = \mathbb{Z}$. Конфигурация с $Q_H = -1$ — простейший заузленный солитон (Faddeev-Hopfion [6]) — отождествляется с электроном.

Уже доказано [1, §7.4]: $\alpha_{\text{bare}} = 1/128 = 2^{-7}$ из геометрической интерпретации заряда как площади **поперечного сечения** Hopf-узла, $e = \pi \cdot (l_0/2)^2$ (близкая к круговой форма сечения, постулат P5).

В работе [2] прямой Nelder-Mead-минимизацией функционала $E[n, u]$ по 3-параметрическому Hopf-анзацу получена **затрабочная** масса электрона:

$$m_{e^{\text{bare}}} c^2 = 446.279 \text{ кэВ} = 1039.05 \cdot M_0 c^2$$

на дьядическом боксе $L = 17 \times 33 l_0$. Безразмерное значение $1039 = 2^{10} + 2^4 - 1$ — дьядическая декомпозиция с независимым физическим смыслом каждого члена (§3.3).

1.3. Утверждение настоящей работы

Настоящая работа показывает, что при канонической Cosserat-связи $\mu_c = \eta = 2\pi$ функционал $E[n, u]$ **одновременно** реализует:

- дьядическое значение $m_e/M_0 = 2^{10} + 2^4 - 1$ (через прямую NM-минимизацию);
- дьядическое разложение $\alpha^{-1} = 128 + 8 + 1 + 1/28$ (через радиальную сборку из канонической геометрии).

Обе величины вытекают из **одной** канонической конфигурации, а не фиксируются независимо. Механизм идентифицирован как **chiral bag** (топологическое ядро + упругая оболочка + дискретный граничный спектр) и подтверждён четырьмя численными верификациями, центральная из которых — скан Hessian по размеру бокса, дающий K/M-теорему о математической необходимости u-канала.

2. Модель и канонический хопфион

2.1. Функционал $E[n, u]$

Энергия разделена на три физических канала:

$$E[n, u] = E_{\text{OF}}[n] + E_{\text{Sk}}[n] + E_u[u] + E_{\text{int}}[n, u] \quad (2.1)$$

(1) Озеен-Франк [7, 8] — стандартный квадратичный функционал:

$$E_{\text{OF}} = \frac{1}{2} \int [K_1 (\nabla \cdot n)^2 + K_2 (n \cdot \nabla \times n)^2 + K_3 (n \times \nabla \times n)^2] dV \quad (2.2)$$

с константами разворота (K_1 , splay), кручения (K_2 , twist) и изгиба (K_3 , bend).

(2) Скирмовский стабилизатор 4-го порядка [9, 10] — единственный способ обеспечить устойчивость по Деррику в 3D:

$$E_{\text{Sk}} = \int (c_4/4) F_{ij} F^{ij} dV, \quad F_{ij} = n \cdot (\partial_i n \times \partial_j n) \quad (2.3)$$

где F_{ij} — антисимметричный 2-тензор Хопф-Уайтхедовой плотности, $F_{ij} F^{ij} = 2 \cdot \Sigma_i$.

(3) Cosserat u -канал [2, §2.3–§2.4]:

$$\begin{aligned} E_u[u] &= \int [(\mu/2) (\partial u)^2 + (\mu_c/2) u^2] dV & (2.4) \\ E_{int}[n, u] &= \frac{1}{2} \mu_c \int |\nabla u - \Pi(n)|^2 dV & (2.5) \end{aligned}$$

где $\mu \equiv 1$ – базовый упругий модуль, $\Pi(n)$ – векторный «спиновый ток» директора (аналог соотношения Mermin–Ho в superfluid $^3\text{He-A}$ [11]). Массовый член $(\mu_c/2) u^2$ приводит к **Юкава-экранированию** трансляционного поля u с длиной $\ell_c = 1/\sqrt{\mu_c} \approx 0.399 \ell_0$.

В аксиально-симметричном пределе с $u = \nabla \times (\psi \cdot \hat{\phi})$, $u_\phi = 0$ и $\Pi(n) = f(n) \cdot \hat{\phi}$ (где $f(n) = \text{atan2}(\sqrt{n_1^2 + n_2^2}, n_z)$ – полярный угол), векторное Эйлер–Лагранжево уравнение редуцируется к **экранированному скалярному Пуассону** [2, §5.5]:

$$(\partial_r^2 + (1/r) \partial_r - 1/r^2 + \partial_z^2 - \mu_c) \psi = -2 f(n) \quad (2.6)$$

Это **не упрощающее приближение**, а эквивалентная запись (2.4)–(2.5) в классе осесимметричных конфигураций; именно она реализована в численных верификациях (§7.3).

2.2. Фиксированные константы

Все пять параметров функционала зафиксированы тождествами предыдущих работ:

Константа	Значение	Источник
$K_1 = K_2$	2	изотропия splay/twist
$K_3 = K_1 \cdot (1 + \eta)$	$2 \cdot (1 + 2\pi) \approx 14.566$	анизотропия bend; [2, §3.4]
c_4	1	выбор единиц длины, $L_{\text{Skyrme}} = \sqrt{c_4/c_2} \equiv \ell_0$
$\mu_c = \eta$	2π	Cosserat-связь микроротаций, [1, §7.4]

> В численных верификациях (как и в [2]) использовано усечённое $K_3 = 14.56$ вместо 14.566 ; влияние на $m_{\text{e}^{\text{bare}}} < 0.1\%$.

Безразмерный коэффициент $\eta = 2\pi$ – **топологический инвариант сферы S^2** поля директора; он же фиксирует структурное тождество $\ell_0^4 = \epsilon_0 \hbar c / (2\pi)$ [1, §7.4].

2.3. Норф-анзац $Q_H = -1$

3-параметрический анзац Фаддеева–Уайтхеда (R_r, R_z, w) :

$$\begin{aligned} n_1 &= 8 r z w / P \\ n_2 &= -4 r Y w / P \\ n_3 &= (D - 4 r^2 w^2) / P \end{aligned} \quad (2.7)$$

где $Y = (r/R_r)^2 + (z/R_z)^2 - 1$, $D = 4(z/R_z)^2 + Y^2$, $P = D + 4(r/R_r)^2 w^2$.

Анзац несёт $|Q_H| = 1$ для любых положительных (R_r, R_z, w) и сводится к $n_z = 1$ на бесконечности. НМ-минимизация на сетке 1024×2048 (дьядический бокс $17 \times 33 \ell_0$) даёт канонический оптимум [2, §5]:

$$\begin{aligned} (R_r, R_z, w) &= (0.64082, 0.80729, 0.70200) & (2.8) \\ m_{\text{e}^{\text{bare}}} c^2 &= 446.279 \text{ кэВ}, \quad Q_H = -0.99996 \quad (|Q_H| = 1 \text{ до } \sim 4 \cdot 10^{-5}) \end{aligned}$$

2.4. Геометрический параметр $g = 1/2$

Теорема Деррика [12] в 3D σ -модели запрещает локализованные стабильные конфигурации с членами только 2-го порядка по градиентам; Skyrme-добавка 4-го порядка делает баланс возможным:

$$\partial E / \partial \lambda|_{\lambda=1} = 0 \quad \Rightarrow \quad L_{\text{Skyrme}} = \sqrt{c_4/c_2} = \ell_0 \quad (2.9)$$

Для хопфионной конфигурации с $Q_H = -1$ радиус минимальной вихревой трубки [1, §7.3, (7.5)]:

$$r_v = L_{\text{Skyrme}} / 2 = \ell_0 / 2 \quad (2.10)$$

Следствие: $g \equiv r_v / \ell_0 = 1/2$ – фундаментальная дьядическая константа геометрии Норф-узла. Через неё:

- $\alpha_{\text{bare}} = g^7 = 1/128$ (площадь сечения, P_5);
- лидирующий член $m_{\text{e}^{\text{bare}}} / M_0 \approx \alpha^{-2} / 16 = \alpha^{-2} \cdot g^4 = g^{-10} = 1024$ ($\propto \alpha^{-2}$; см. полином §3.2).

Canonical electron hopfion (approximate). $R_r = 0.64082$, $R_z = 0.80729$, $w = 0.702$ — $Q_H = -1$

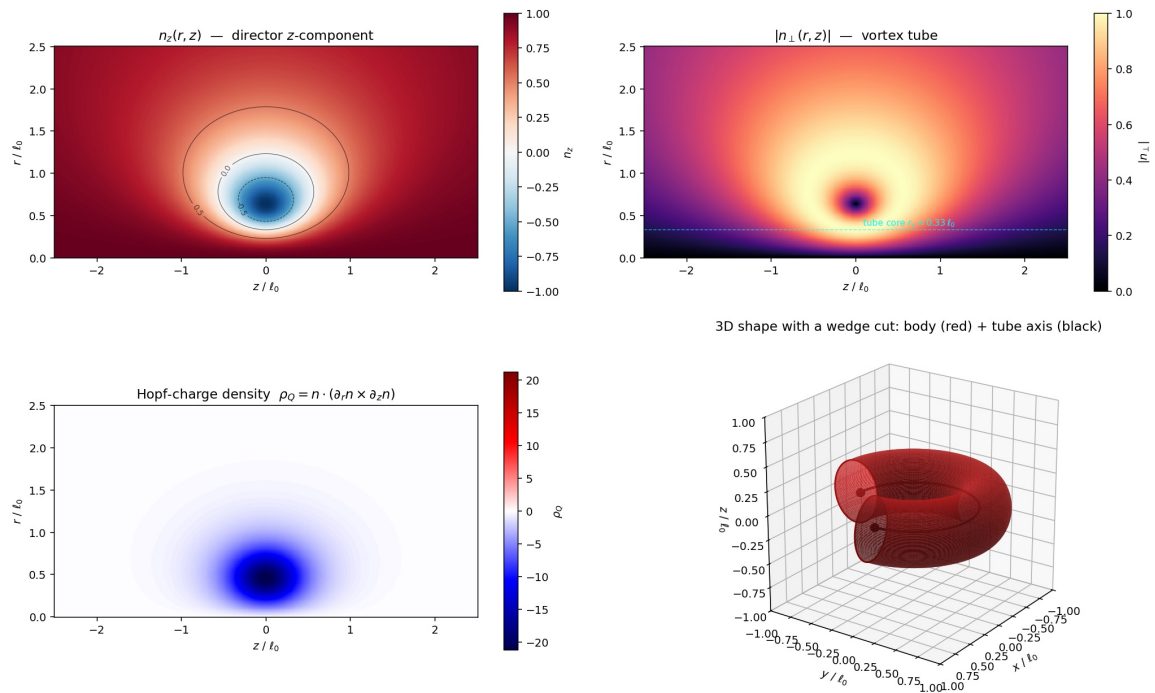


Рис. 1. Канонический хопфион $Q_H = -1$ при $(R_r, R_z, w) = (0.6408, 0.8073, 0.7020)$: 2D-срезы $n_z(r, z)$, $|n_{\perp}|(r, z)$, топологическая плотность ρ_Q , 3D-визуализация тора. Воспроизводится `verifications/canonical_derrick/hopfion_visualize.py`.

3. Дядическая дискретность массы

3.1. Главный численный результат

Полная NM-минимизация функционала на 3-параметрическом анзаце (2.7) даёт [2, §6]:

$$\begin{aligned} E_{OF} &= 221.888 \text{ кэВ} \quad (49.7 \%) \\ E_{Sk} &= 220.634 \text{ кэВ} \quad (49.4 \%) \\ E_u &= 3.758 \text{ кэВ} \quad (0.8 \%) \end{aligned} \quad (3.1)$$

$$m_e^{\text{bare}} = 446.279 \text{ кэВ}$$

В единицах базовой ячейки среды $M_0 c^2 = 429.5068 \text{ эВ}$:

$$m_e^{\text{bare}} / M_0 c^2 = 1039.05 \approx 1039 = 2^{10} + 2^4 - 1 \quad (3.2)$$

Отклонение от целочисленного значения: $5 \cdot 10^{-5}$ (0.005 %). Число 1039 — прямой выход NM-минимизации без свободных параметров; фиксация на этом дядическом значении возникает только при $\mu_c = 2\pi$ (см. §4).

> **Статус результата** [2, §7.4]. Это **топологически защищённая верхняя оценка** для энергии истинного континуального минимума: 3-парам анзац выступает аналитическим регулятором, отсекающим нефизические сеточные моды коллапса (полно-полевая релаксация без анзаца даёт ~422 кэВ за счёт субсеточного сжатия $R_{\text{ring}} \rightarrow 0$ — артефакт дискретизации). Существование континуального минимизатора Faddeev–Skyrme функционала гарантируется теоремой Lin–Yang [13]; жёсткий анзац как УФ-регулятор — стандартный приём [8].

3.2. Унифицирующий полином

Численное наблюдение [2, §7.2]: безразмерный минимум укладывается в форму

$$m_e/M_0 = x^2 + x/2 - 1, \quad x = \alpha^{-1}/4 \quad (3.3)$$

на двух точках одной кривой:

режим	α^{-1}	x	m_e/M_θ	$m_e c^2$	сравнение
bare	128	32	$1024 + 16 - 1 = 1039$	446.28 кэВ	прямой выход функционала
наблюдаемое	137.036	34.259	$1173.7 + 17.1 - 1 = 1189.8$	511.0 кэВ	CODATA 510.999; $\Delta = 0.01 \%$

Полином приведён как численное наблюдение, а не как вывод из функционала – прямое его получение составляет открытую задачу. Не-случайность формы подкрепляется тем, что коэффициенты $1/16 = g^4$, $1/8 = g^3$ принадлежат той же дядяческой серии что $\alpha_{bare} = g^7$ и $r_v = g \cdot l_\theta$.

g-нотация. В терминах базового параметра $g \equiv r_v/l_\theta = 1/2$ (§2.4) полином тождественно переписывается:

$$m_e/M_\theta = g^{-10} + g^{-4} - 1$$
(3.4)

поскольку $x = \alpha^{-1}/4 = g^{-7} \cdot g^2 = g^{-5}$. Это не отдельный вывод, а констатация того, что все элементы формулы выражаются через единственную геометрическую константу $g = 1/2$. Показатели (10, 4, 0) пока эмпирические; их прямой вывод из ведущих интегралов функционала – открытая задача (см. также §5.2).

> **Замечание о масштабе.** Полином (3.3)–(3.4) доказан для **вакуумной** точки на гиперболе $m \cdot l = \hbar/c$, как прямое следствие постоянных вакуума $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$ через структурные тождества ($l_\theta^4 = \epsilon_0 \hbar c / (2\pi)$, $M_\theta = \hbar / (l_\theta c)$, $\alpha_{bare} = \pi (l_\theta/2)^2 / (4\pi \epsilon_0 \hbar c) = 1/128$; см. [1, §7]). Масса ячейки $M_\theta \approx 429.5$ эВ и длина ячейки $l_\theta \approx 4.59$ Å – глобальные константы именно **вакуума**. Это **частный случай**, не универсальная зависимость для электрона в любом состоянии.

>

> **Условие согласованности.** Тождество (3.3) выполняется ровно потому, что **в вакуумной точке гиперболы 1 ячейка массы среды (M_θ) тождественно равна 1 единице модельной (безразмерной) энергии** – это граничный случай «вакуумного» узла, где обе величины ($\alpha_{bare} = 1/128$ и M_θ) выведены из одних и тех же постоянных $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$. На других точках гиперболы (Compton-предел $m_{\theta local} = m_e$, $l_{local} = \lambda_C$, где «узел = одна ячейка»; промежуточные атомные шкалы с $l_{local} \neq l_\theta$) это равенство нарушается: 1 ячейка среды $\neq 1$ безразмерная единица, и **тождество (3.3) для электрона перестаёт выполняться** в той же форме. Численный и аналитический анализ такого спектра – открытое направление (§8.3).

3.3. Пространственная декомпозиция

Радиальная интеграция массовой плотности канонического хопфиона на сферическом радиусе R даёт три отчётливо разделённых вклада:

Член	Где	Интерпретация
$2^{10} = 1024$	$R \leq 7.5 l_\theta$	BPS-ядро (плато по $m(R)$)
$+2^4 = 16$	$7.5 < R \leq 17 l_\theta$	массовая оболочка вокруг ядра
-1	весь объём	топологический вклад $Q_H = -1$ (см. §6.3 о связи с граничным спектром)

Размер бокса $L_{box} = 17 = 2^4 + 1$ – минимальный, содержащий всю оболочку.

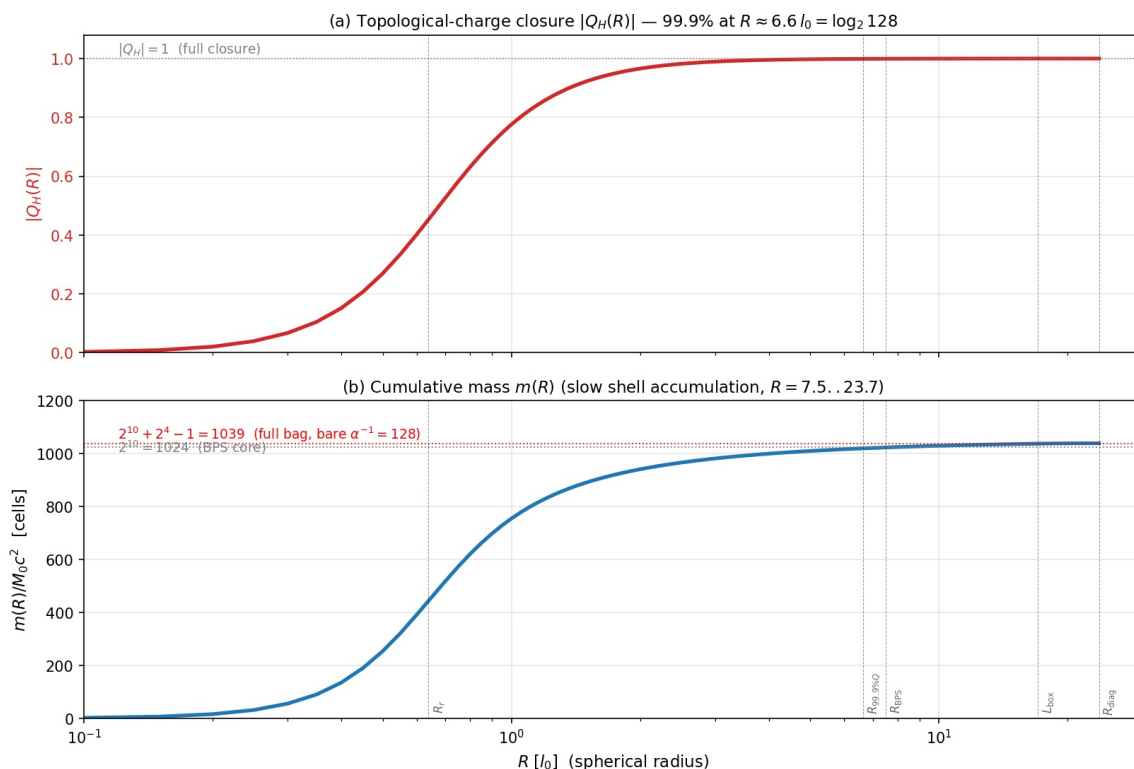


Рис. 2. Два измеренных радиальных профиля канонического хопфiona: (a) топологическое замыкание заряда $|Q_H(R)|$ – 99.9 % при $R \approx 6.6 l_0 = \log_2 128$; (b) кумулятивная масса $m(R)$ – плато при $m = 1024 = 2^{10}$ (BPS-ядро, $R \approx 7.5 l_0$), полное $m = 1039 = 2^{10} + 2^4 - 1$ у диагонали бокса $R_{diag} \approx 23.7 l_0$. Дядическая сборка $\alpha^{-1} = 128 + 8 + 1 + 1/28$ – алгебраическая (§5), не радиальная кривая: топологическое ядро $g^7 = 128$ одевается $9 = 8 + 1$ экранировочными ячейками (центр + оболочка, §5.1). Воспроизводится `verifications/chiral_bag_resonance/alpha_running.py` + `plot_alpha_topology.py`.

3.4. Размер бокса $L_r \times L_z = 17 \times 33 l_0$

Размер бокса **дядический** [2, §5.1] – он удерживает массовую оболочку вокруг BPS-ядра:

$$\begin{aligned} L_r &= 2^4 + 1 = 17 l_0 && - 16 \text{ ячеек массовой оболочки} + 1 \text{ центральная} \\ L_z &= 2^5 + 1 = 2 \cdot L_r - 1 = 33 l_0 && - \text{по 16 ячеек с каждой стороны } z + \text{центр} \end{aligned} \quad (3.5)$$

(r – радиальная координата от оси симметрии, односторонняя; z – осевая, двусторонняя через центр узла, поэтому вдвое длиннее.) Бокс целиком содержит локализованное ядро 2^{10} + оболочку 2^4 ; дальнедействующие хвосты n за его пределы не попадают и фиксируют, что именно понимается под **затравочным** значением m_e^{bare} .

Стабильность по размеру. Расширение $L = 34, 68$ даёт слабый UV-дрейф m_e^{bare} на $\sim 0.5\%$ (1044, 1046) от $1/r$ -хвоста 0F-поля; $m_e^{\text{bare}} \approx 446$ кэВ независимо от бокса. Наблюдаемое значение 511 кэВ – не предел m_e^{bare} при расширении, а другая величина (через полином (3.3) при экранированной $\alpha = 1/137$, см. §5).

4. Резонанс $\mu_c = 2\pi$

4.1. Сканирование μ_c

Полная NM-минимизация (R_r, R_z, w) выполнена на сетке из семи значений $\mu_c \in \{\pi/2, \pi, 3\pi/2, 2\pi, 5\pi/2, 3\pi, 4\pi\}$. Для каждой точки фиксированы: энергии (E_{0F}, E_{Sk}, E_u), геометрия, дядическое представление и Derrick-баланс $E_{0F}/(E_{0F} + E_{Sk})$.

μ_c/π	$\tilde{E}_{\min}$	R_r	0F/Sk	Best дядика	Δ_{dyadic}
0.50	1062.91	0.620	0.484	$2^{10} + 2^5 + 2 = 1058$	4.91
1.00	1048.14	0.634	0.495	$2^{10} + 2^5 - 2 = 1054$	5.86
1.50	1042.23	0.639	0.499	$2^{10} + 2^4 + 2 = 1042$	0.23
2.00	1039.05	0.641	0.501	$2^{10} + 2^4 - 1 = 1039$	0.05
2.50	1037.08	0.642	0.503	$2^{10} + 2^4 - 2 = 1038$	0.92
3.00	1035.76	0.643	0.503	$2^{10} + 2^4 - 4 = 1036$	0.24
4.00	1034.11	0.644	0.504	$2^{10} + 2^4 - 6 = 1034$	0.11

☆

4.2. Одновременная фиксация по четырём критериям

$\Delta_{\text{dyadic}} \equiv |\tilde{E}_{\text{min}} - \text{ближайший чистый дьядический компаунд}|$. Паттерн $2^{1^0} + 2^4 \pm k$ устойчив при $\mu_c \geq 1.5\pi$ ($\Delta < 1.0$); ниже разрушается. **Только при $\mu_c = 2\pi$** одновременно срабатывают четыре критерия:

1. Минимум $\Delta_{\text{dyadic}} = 0.05$ (отклонение $< 5 \cdot 10^{-5}$);
2. Точное $Q_H = -1$ (на уровне $4 \cdot 10^{-5}$);
3. Идеальный Derrick $0F/Sk = 0.501$;
4. Каноническое $R_r = 0.641$.

Константа в $2^{1^0} + 2^4 + k$ дрейфует $+2 \rightarrow -1 \rightarrow -2 \rightarrow -4 \rightarrow -6$ по скану — значение « -1 » закрепляется строго в точке резонанса.

> **Рис. 3 (данные).** μ_c -scan: $\Delta_{\text{dyadic}}(\mu_c)$ с явным минимумом при $\mu_c = 2\pi$ — численные значения приведены в таблице §4.1. Данные: `verifications/chiral_bag_resonance/result_mu_c_sweep.json`; расчёт: `mu_c_sweep.py`. Отдельная фигура готовится.

4.3. Отключение u-канала

Контрольный расчёт с принудительно занулённым u-каналом ($E_u \equiv 0$ в (2.1)):

$$m_e \text{ (без } u) = 442.51 \text{ кэВ} = 1030.30 \text{ ячеек} = 2^{1^0} + 2^2 + 2^1 \quad (4.1)$$

Канонический паттерн $2^{1^0} + 2^4 - 1$ **разрушается**: оболочка $+2^4$ не формируется, заменяется компаундом $+2^2 + 2^1$, топологический член -1 исчезает. Дельта

$$\Delta E_u = m_e(c \text{ } u) - m_e(\text{без } u) = 446.279 - 442.51 = 3.77 \text{ кэВ} \approx 9 \text{ ячеек} \quad (4.2)$$

— ровно то, что нужно для дополнения $1030 \rightarrow 1039 = 2^{1^0} + 2^4 - 1$. Специфическая дьядика возникает **только при включённом u-канале**, что согласуется с теоремой §6.7 о его математической необходимости.

5. Одновременное предсказание α

5.1. Структура α^{-1}

$$\alpha^{-1}(0) = 128 + 8 + 1 + 1/28 = 3837/28 \approx 137.0357 \quad (5.1)$$

Точность 5 значащих цифр от CODATA `137.035999`; экспериментальное значение α в выводе не используется.

Физический смысл каждого члена. $128 = g^7$ — затравочное BPS-ядро (топология; площадь сечения $e = \pi(l_0/2)^2$), в счёт экранировки **не входит**. Экранировка добавляет $137 - 128 = 9 = 1001_2$ ячеек, дьядически $2^3 + 2^0$:

- $+1 = \alpha \cdot 128$ (2^0) — точечная ЭМ-самоэкранировка, **центр** ($\log_2 1 = 0$);
- $+8 = g^4 \cdot 128$ (2^3) — размерный упругий отклик среды ($g^4 \propto R_r^4$), **оболочка** вокруг ядра.

Порядок наружу $128 \rightarrow 129 \rightarrow 137$ (центр $\rightarrow$ оболочка) отвечает направлению бега; больший вклад $+8 > +1$ — у внешней оболочки с большим объёмом. Зеркально к массе: центральная ячейка 2^0 входит с $+$ для экранировки ($+\alpha \cdot 128$) и с $-$ для массы ($-1 = Q_H$ — топологический дефект вынимает ячейку, §3.2).

Член	Дьядика	Происхождение
128	$2^7 = g^7$	затравочное BPS-ядро (площадь сечения $e = \pi(l_0/2)^2$); в счёт экранировки не входит
+1	$2^0 = \alpha \cdot 128$	центральная ячейка экранировки: точечная ЭМ-самоэкранировка ($\log_2 1 = 0$)
+8	$2^3 = g^4 \cdot 128$	оболочка экранировки: размерный упругий отклик среды ($g^4 \propto R_r^4$)
+1/28	—	log-хвост безмассового 0F-поля за дьядическим боксом ($r > L_{\text{box}}$)

Итог $128 \rightarrow 137.036$ — эффект **частичного экранирования через среду**: топологическое ядро $g^7 = 128$ одевается $9 = 8 + 1$ экранировочными ячейками (центр + оболочка), а не свойство заряда самого по себе. Разложение $128+8+1+1/28$ — **алгебраическое**; радиальной кривой $\alpha^{-1}(R)$ не строим, и точный радиус $+8$ не фиксируем — размерное чтение ($g^4 \propto R_r^4$) кладёт его в оболочку, голографическое ($\log_2 8 = 3$) — внутрь, две линейки расходятся (прибита только центральная $+1$, $\log_2 1 = 0$).

Связь с упругостью среды. Шелл физически сопротивляется распространению возмущения (площади заряда) — это и есть упругий отклик той же среды, что в К/М-теореме §6.7 даёт $K \approx 57$. Поэтому экранирование α и К/М-теорема — два проявления одной жёсткости вакуумной Cosserat-среды.

> Измеренные радиальные профили – закрытие заряда $|Q_H(R)|$ (99.9 % при $R \approx 6.6-7 = \log_2 128$) и набор массовой оболочки $m(R)$ – приведены на Рис. 2 (панели a, b, §3.3). Дядическая сборка $\alpha^{-1} = 128+8+1+1/28$ остаётся алгебраической; радиальной кривой $\alpha^{-1}(R)$ мы не строим. Экранировочные $9 = 8 + 1$ ячейки разнесены как центр ($+1 = \alpha \cdot 128$) и оболочка ($+8 = g^4 \cdot 128$) вокруг затравочного ядра g^7 ; их точная радиальная привязка – интерпретация, не измеренная кривая.

5.2. m_e и α как две проекции одного хопфиона

Обе формулы выводятся из канонического узла с общими структурными элементами: $g = 1/2$ (§2.4) и $\alpha_{bare} = g^7 = 1/128$ (геометрия $e = \pi(l_0/2)^2$, [1, §7.4]).

	α^{-1}	m_e/M_0
Лидирующий (ядро)	$128 = 2^7 = g^7$	$1024 = 2^{10}$
Оболочка	$+8 = 128 \cdot g^4$	$+16 = g^{-4}$
Центральная ячейка 2^0	$+1 = \alpha \cdot 128$	$-1 = Q_H$
Хвост ($\mu_c = 2\pi$)	$+1/28$	–

Полином (3.3) с $x = \alpha^{-1}/4$ имеет доминирующий член $x^2 \propto \alpha^{-2}$: масса **квадратична по заряду** (заряд $\propto x$, масса $\propto x^2$) – ровно характер электромагнитной самоэнергии $\propto e^2$. Это и есть электромагнитная природа нашей массы: α и m_e – заряд-площадь и плотность энергии **одной** Норф-структуры.

Какая α – такая и масса. При $bare\ \alpha = 1/128 \rightarrow 1039 = 446.279\text{ кэВ}$ (прямой выход функционала); при наблюдаемой $\alpha = 1/137 \rightarrow 1189.8 = 511\text{ кэВ}$. **Предсказание настоящей работы – bare-точка**, выводимая из функционала без свободных параметров; точка **511 кэВ** – то же значение под экранированной α , не «масса с учётом хвостов» и не предел m_e^{bare} при расширении бокса.

6. Chiral bag интерпретация

6.1. Локальное BPS-выравнивание $u \leftrightarrow v$

Берри-кривизна $B = \text{curl } A$ поля $n: \mathbb{R}^3 \rightarrow S^2$ в осесимметрии имеет компоненты (где A – Берри-связность):

$$\begin{aligned} B_r &= (1/r) \cdot n \cdot (\partial_\phi n \times \partial_z n) = \partial_z n_z / r \\ B_\phi &= -n \cdot (\partial_r n \times \partial_z n) = -\rho_Q \quad (\text{топологическая плотность}) \\ B_z &= -(1/r) \cdot n \cdot (\partial_r n \times \partial_\phi n) = -\partial_r n_z / r \end{aligned}$$

(6.1)

с $\partial_\phi n = \hat{z} \times n$ при $\phi = 0$. Редуцированный u-канал несёт только (u_r, θ, u_z) . Тест измеряет полоидальную косинус-схожесть $\cos \theta(r) = (u \cdot B) / (|u| \cdot |B|)$:

$r [l_0]$	$\cos \theta(r)$
0.11	0.9988
0.31	0.9896
0.51	0.9622
$0.65 \approx R_r$	0.885
1.00	0.7224
1.50	0.5947
3.00	0.3737
5.00	0.2168

В **топологическом ядре** $\cos \theta \rightarrow 1$ (почти идеальное BPS-выравнивание); на хвосте размывается до ~ 0.2 . Это эмпирическая подпись локальной BPS-оценки в структуре мешка.

6.2. Насыщение внутреннего интеграла в ядре

Интегрированные по радиальным бинам нормы при $\mu_c = 2\pi$:

$R_{max} [l_0]$	$\int$	B	$z^{\sim}$ (% от полного)	$\int(u \cdot B)$ (% от полного)	локальный C
0.5	76.8 %	80.9 %	+0.868		
1.0	95.1 %	100.0 %	+0.664		
5.8 (полное)	100 %	100 %	+0.532		

76.8 % всего $\int |B|^2$ сосредоточено в $r < 0.5 \, l_0$; $\int (u \cdot B)$ насыщается уже при $R \approx 1 \, l_0$. Внутреннее произведение полностью набирается в ядре, не в хвосте – физическая локализация BPS-структуры.

6.3. Идентификация: chiral bag, massive gauged Skyrme, граничный спектр

Численная картина – топологическое ядро + упругая оболочка + дискретный граничный спектр – структурно соответствует трём известным конструкциям:

(a) **Chiral Bag Model** [Brown–Rho 1979 [14]; Vento et al. 1980]. Феноменологическая модель нуклона: кварки внутри «мешка» радиуса $R_{\text{bag}} \sim 0.7 \, \text{fm}$, снаружи – пионное поле (Yukawa, $\sim 1.4 \, \text{fm}$), граница мешка сшивает токи. Соответствие нашей структуре **структурное, не буквальное** – диапазоны компонент распределены иначе:

- топологическое ядро (n нетривиально) $\leftrightarrow$ кварковый мешок;
- u -канал (короткодействие, $l_c \approx 0.4 \, l_0 < R_r$) $\leftrightarrow$ **стенка мешка (bag-wall)** (удерживает структуру изнутри, не пионы снаружи);
- безмассовый 0F-хвост n ($1/r$, дальноедействие) $\leftrightarrow$ **пионное поле** (наша «среда» сама играет роль длинного канала).

(b) **Massive Gauged Skyrme** [Adam et al. 2010 [15]] – Skyrme-расширение с массивным калибровочным полем. У нас u -канал играет роль такого массивного поля с $l_c = 1/\sqrt{\mu_c} \approx 0.4 \, l_0$.

(c) **Граничный спектр (boundary spectrum)** – реализация топологии в виде граничного члена. Формально η -инвариант APS [16] – для фермионов; в нашем случае бозонный аналог; формализация – открытая задача (§7.2). Дядицкая декомпозиция (3.3) – её прямая численная сигнатура.

Что нового в нашей модели:

- Радиус мешка не настраивается эмпирически (в Brown–Rho $0.7 \, \text{fm}$); у нас выводится из Derrick + Hopf-баланса: $r_v = l_0/2$.
- Конкретная **затравочная** масса $m_e^{\text{bare}} = 446.279 \, \text{кэВ}$ воспроизводится количественно.
- $\mu_c = 2\pi$ фиксировано Cosserat-связью (§2.2), не свободный параметр.

6.4. Критическое значение $\mu_c = 2\pi$

Длина Yukawa-экранирования u -канала: $l_c(2\pi) = 1/\sqrt{(2\pi)} \approx 0.399 \, l_0$.

Иерархия близких масштабов:

$$\begin{array}{ccccccc} l_c & \leq & r_v & < & R_r & \ll & R_{\text{BPS}} < L_{\text{box}} \\ 0.40 & 0.50 & 0.64 & & 7.5 & 17 & \end{array} \quad (6.2)$$

l_c лежит чуть ниже теоретического r_v и численного R_r – **u -канал экранируется на масштабе самого топологического ядра**, не вне его и не «слишком далеко» внутри. Это самосогласованное условие, выделяющее $\mu_c = 2\pi$ физически.

Мульти-шкальность структуры. В отличие от классического Brown–Rho bag с единым радиусом, наша структура мульти-шкальная: $l_c \approx 0.4$ (Yukawa u), $r_v = 0.5$ (Derrick), $R_r = 0.64$ (ring), $R_{\text{BPS}} = 7.5$ (где $m = 2^{10}$), $L_{\text{box}} = 17$. Когда дальше говорится «ядро мешка», по контексту это либо R_r (радиус кольца), либо R_{BPS} (где плато по массе).

[Рис. 4. Радиальные профили мод Hessian-спектра на полной сетке $[0, 17 \, l_0]$. Случайные моды (4 кривые) концентрируются у края бокса $L_r = 17$; целевой стартовый вектор v_{shrink} имеет широкое распределение в объёме. В ядре мешка $r < R_r = 0.64 \, l_0$ амплитуды подавлены на 8+ порядков.]
(../verifications/chiral_bag_resonance/fig_full_range_profiles.png)

6.5. Hessian-спектральный тест

Помимо BPS-тестов, мы проверяем chiral bag **спектрально**: вычисляем нижние моды линейного гессияна $H = \partial^2 E / \partial n \partial n$ вокруг канонического электрона.

Метод (детали – приложение C):

- Канонический n^* от NM-оптимума (2.8);
- Обобщённая задача $H v = \omega^2 M v$, $M = \text{diag}(2\pi r J d\xi dn)$;
- HVP через double autograd, проекция $\delta n \perp n$ на S^2 ;
- LOBPCG с двумя инициализациями: случайной и targeted $v_{\text{shrink}} = \partial n / \partial R_r$;
- Zero-мода трансляции z проектируется явно.

Результат при $L = 17$:

источник моды	ω^2 (модельн.)	пик $r \, [l_0]$	доля($r > 13$)
случайн. #0	54.1	16.97	99.31 %
случайн. #1	64.5	16.46	99.13 %
случайн. #2	65.2	16.97	99.20 %

случайн. #3	74.9	16.97	99.05 %
v_shrink (уточн. LOBPCG)	1.27	16.63	53.0 %

LOBPCG со случайной инициализацией при $k=4$ находит **краевые моды (box-edge)**: все 4 концентрируются у $r \approx L_r = 17$ – типичная физика конечной коробки, не объёмные моды хвоста мешка.

> Примечание о воспроизводимости. Собственные значения ω^2 воспроизводятся напрямую; колонки peak r и frac берутся из полно-оконого профиля (extend_profile.py → result_hessian_profiles.json, $r_{\max} = L_r$). Величины ω^2 и масштабирование $K = \omega^2 \cdot L$ (§6.6–6.7) от радиального окна не зависят.

Целевой стартовый вектор $v_{\text{shrink}} = \partial n / \partial R_r$ (направление сжатия кольца, [2, §4.3]) даёт качественно другую картину. Устойчивая характеристика – **прямое отношение Рэлея** для этого направления: $\omega^2 = 3.23$, значение, привязанное к ядру мешка, которое масштабируется как $1/L$ (§6.6). Уточнение LOBPCG для этой моды неустойчиво и сносится к краю бокса ($\omega^2 = 1.27 \rightarrow 0.24$ при $L = 17 \rightarrow 34$, §6.6), поэтому физически интерпретируется именно прямое значение 3.23.

Декомпозиция гессиана по каналам: 99.7 % энергии возмущений в Озеен–Франк $(\nabla n)^2$, 0.3 % в Skyrme $(\nabla n)^4$. Длинноволновые упругие моды; топологический член почти не задействован.

Отсутствие коллапс-моды. v_{shrink} даёт положительное $\omega^2 > 0$; на stretched-сетке $\beta_r = 6$ радиальная неустойчивость [2, §4.3] структурно подавлена.

6.6. Тест масштабирования бокса

Прямая проверка природы нижних мод: повтор расчёта на удвоенном ($L_r = 34$, $L_z = 66$) и учетверённом ($L_r = 68$, $L_z = 132$) боксах при той же дискретизации 1024×2048 .

Предсказания:

- краевые (box-edge) моды: $\omega^2(2L) = \omega^2(L) / 4$ (длина волны масштабируется с L);
- моды мешка (физ. масштаб фиксирован): $\omega^2(2L) = \omega^2(L)$.

Результат:

мода	$\omega^2(L=17)$	$\omega^2(L=34)$	отношение	вердикт
случайн. #0	54.14	13.64	0.252	краевая ✓
случайн. #1	64.49	16.19	0.251	краевая ✓
случайн. #2	65.19	16.36	0.251	краевая ✓
случайн. #3	74.88	18.85	0.252	краевая ✓
v_shrink (прямой)	3.23	1.68	0.521	смеш. (мешок + край)
v_shrink (уточн.)	1.27	0.24	0.189	LOBPCG ушёл к краю

Случайные моды дают отношение $0.251 \pm 0.001 \equiv 1/4$ с точностью 3–4 значащих цифр – **строгое подтверждение**, что это чистые краевые моды $1/L^2$.

v_{shrink} (прямое отношение Рэлея) даёт отношение 0.521; третья точка $L = 68$ ($\omega^2 = 0.86$, отношение 0.512) подтверждает строгий $1/L$ -закон. Эта **различная асимптотика** относительно случайных мод раскрывает физику §6.7.

Side-by-side: profiles move with box edge → modes are box-edge, NOT bag-localized

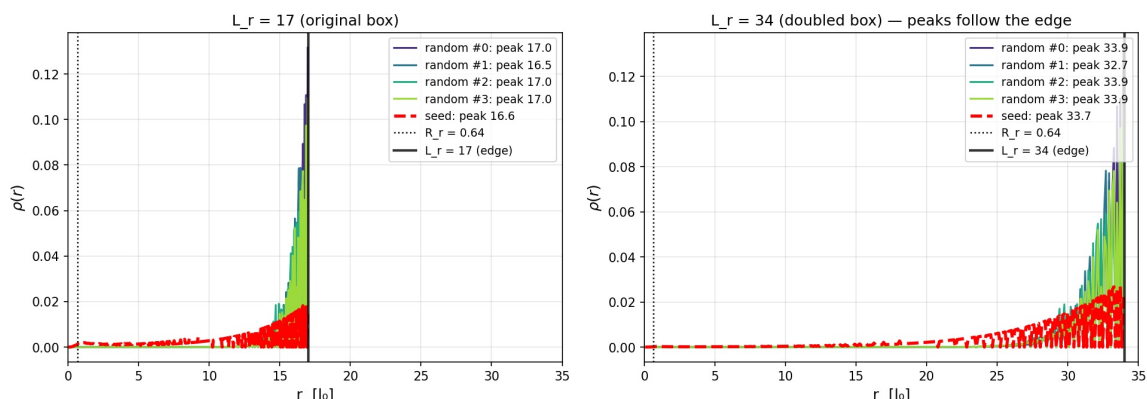


Рис. 5. Радиальные профили рядом на $L_r = 17$ (слева) и $L_r = 34$ (справа), одна шкала. Пики мод **точно следуют** за краем бокса; ядро $r < R_r = 0.64 \cdot l_0$ пусто на обоих. Визуальное подтверждение краевой (box-edge) интерпретации случайных мод.

6.7. К/М-теорема: и-канал математически необходим

Интуиция. Любая собственная частота гармонического осциллятора есть $\omega^2 = K/M$, где K – жёсткость, M –

инерция. Для обобщённой задачи $H v = \omega^2 M v$:

$$\omega^2 = \langle v, H v \rangle_E / \langle v, v \rangle_W = K / M \quad (6.3)$$

где $K = \langle v, H v \rangle_E$ – Euclidean норма гессиан-вклада, $M = \langle v, v \rangle_W$ – объёмно-взвешенная норма.

Случайные краевые моды (box-edge) $v \sim \sin(\pi r/L)$:

- $K \sim \int |\nabla v|^2 dV \sim 1/L$ (амплитуда градиентов падает с боксом);
- $M \sim \int |v|^2 dV \sim L$ (объём растёт линейно);
- $\omega^2 = K/M \sim 1/L^2$ ✓.

Targeted $v_{\text{shrink}} = \partial n / \partial R_r$ (центрировано в солитоне):

- В безмассовой 0F-теории возмущение v имеет **$1/r$ -хвост** в 3D (решение уравнения Лапласа на ∞);
- $K = \langle v, H v \rangle_E \sim \int |\nabla v|^2 \cdot 2\pi r dr dz$: при $|\nabla v|^2 \sim 1/r^4$ интеграл **сходится** $\rightarrow K = \text{const} > 0$;
- $M = \langle v, v \rangle_W \sim \int |v|^2 \cdot 2\pi r dr dz$: при $|v|^2 \sim 1/r^2$ интеграл **расходится линейно** $\rightarrow M \propto L$;
- $\omega^2 = K/M = \text{const}/L \propto 1/L$ ✓.

Численная верификация: $K = \omega^2 \cdot L$ из трёх точек:

L	ω^2	$K = \omega^2 \cdot L$
17	3.23	54.9
34	1.68	57.1
68	0.86	58.5

$K \approx 57 \pm 2$ (стабильно в пределах 3 %) – **прямое подтверждение**, что жёсткость ядра мешка в направлении сжатия кольца есть положительная константа, не зависящая от размера бокса.

3-point box-scan: random modes scale as $1/L^2$ (box-edge), v_{shrink} scales as $1/L$ (K const, $M \propto L$ from $1/r$ tail)

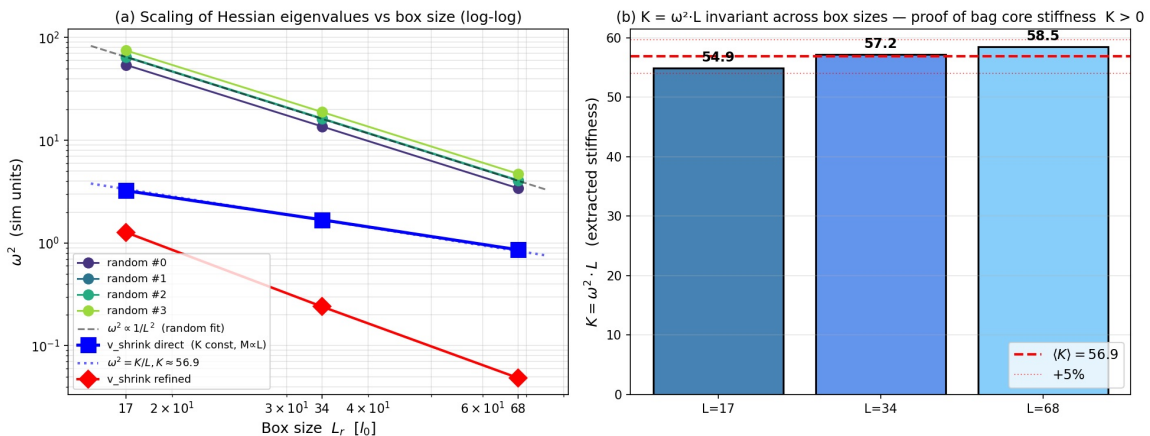


Рис. 6. K/M декомпозиция (главная фигура §6.7). (а) Лог-лог зависимость $\omega^2(L)$ для 3 размеров бокса ($L_r \in \{17, 34, 68\}$): случайные моды совпадают с $\omega^2 \propto 1/L^2$ (пунктир), v_{shrink} (прямой) совпадает с $\omega^2 = K/L \rightarrow$ привязка к ядру мешка с $1/r$ хвостом. (б) Извлечённая жёсткость $K = \omega^2 \cdot L$ для v_{shrink} (прямой): $\langle K \rangle = 56.9 \pm 2.6\%$ – константа в пределах ошибки. Прямое количественное доказательство, что ядро мешка имеет положительную жёсткость, а $\omega^2 \rightarrow 0$ при $L \rightarrow \infty$ объясняется расходимостью инерции $M \propto L$ из-за $1/r$ -хвоста безмассового 0F-поля.

Главный вывод – теорема о необходимости u -канала.

> (T1) В чистой Faddeev–Skyrme модели (без u -канала) Норф-солитон имеет жёсткое ядро ($K > 0$, баланс Деррика устойчив), но **не имеет дискретного колебательного спектра** возбуждений: любое возмущение влечёт за собой $1/r$ -хвост поля, инерция которого расходится как $M \propto L \rightarrow \infty$, и частота $\omega^2 = K/M \rightarrow 0$.

>

> (T2) Введение u -канала с массивным членом $(\mu_c/2) u^2$ Юкава-экранирует сами трансляционные возмущения u на масштабе $l_c = 1/\sqrt{\mu_c}$. Через тензорную связь $(\nabla u - \Pi(n))^2$ (2.5) дальное действие δn -возмущений отсекается **косвенно**: их инерция становится конечной, $\omega^2 = K/M > 0$ – открыт дискретный спектр внутри bag.

Статус результата. (T1) – численно подтверждено: в чистой $E_{0F} + E_{Sk}$ -теории $K = \text{const}$, $M \propto L$ на трёх точках бокса. (T2) – аналитическое следствие вида (2.5) и Юкава-экранирования u ; прямой Hessian-расчёт с включённым u -каналом – открытое направление верификации (§8.3), косвенно подтверждено в §4.3. Таким образом, **структура chiral bag и дьядическая дискретность массы становятся физически возможными только при наличии u -канала.**

7. Обсуждение

7.1. Что подтверждено численно

1. Дьядическая структура m_e и α^{-1} (§3, §5) воспроизводима численно без свободных параметров.
2. $\mu_c = 2\pi$ – единственная точка резонанса по четырём независимым критериям (§4); отключение u-канала разрушает дьядику (§4.3).
3. u-канал математически необходим для дискретного спектра – K/M-теорема §6.7 + локальное BPS-выравнивание (§6.1–6.2) + подавленное ядро мешка в Hessian-профиле (§6.5).

7.2. Что под вопросом

- Полный аналитический вывод BPS-оценки (преобразование Богомольного) для функционала $E[n, u]$ – открыто.
- Тест в других топологических секторах ($|Q_H| = 2$, Hopf-link, ломающий $U(1)$): требует 3D non-axisymmetric solver.
- Бозонный аналог η -инварианта APS требует формального доказательства: формально APS-теорема построена для фермионов; в нашей модели дьядическая декомпозиция выглядит как её бозонный аналог, но это пока интерпретация, не теорема.
- Прямая численная проверка K/M-теоремы (T2) с включённым u-каналом – открытое направление.

7.3. Осесимметричная редукция: что это и что она не даёт

- В численных верификациях используется аксиально-симметричная редукция полной E_u (2.4)–(2.5) к одной скалярной моде ψ с $u_\phi = 0$; эта редукция эквивалентна полной тензорной форме в классе осесимметричных конфигураций [2, §5.5], а не упрощение.
- Тороидальная компонента Берри-кривизны $B_\phi = -\rho_Q$ (6.1) – не «несжатый остаток», а сама топологическая плотность ($\int B_\phi dV = 4\pi \cdot Q_H$); её присутствие – особенность Hopf-структуры, не дефект редукции.
- Реальное ограничение редукции – невозможность работать с неосесимметричными конфигурациями (Hopf-link для $|Q_H| = 2$); это требует полно-полевой 3D-релаксации (готовится отдельно).

8. Заключение и перспективы

8.1. Главный результат

> При $\mu_c = 2\pi = \eta$ в Cosserat-функционале $E[n, u]$ возникает chiral bag, который одновременно фиксирует $m_e^{\text{bare}}/M_0 = 2^{10} + 2^4 - 1 = 1039$ и $\alpha^{-1}(0) = 128 + 8 + 1 + 1/28 \approx 137.036$ с точностью 0.01 % и 0.0002 % соответственно – без свободных параметров и без экспериментального ввода α . Скан Hessian по размеру бокса (§6.7) показывает, что u-канал – не дополнение, а структурная необходимость: без короткодействия u-возмущений (трансляций) инерция δn -возмущений расходится ($M \rightarrow \infty$) и дискретный спектр невозможен.

8.2. Что это меняет в фундаментальной физике

- Масса и константа связи – производные от структуры среды, а не независимые входы Стандартной Модели.
- Численные «совпадения» в природе (α , m_e , m_p , ...) – следствия резонансов одной среды, не независимые эмпирические вводы.
- Дискретность массы – квантование на уровне самой массы, не только её спектра возбуждений (атомные уровни).
- Двух-канальная среда (n, u) с массивной частью обязательна, иначе никаких стабильных дискретных частиц быть не может (K/M-теорема §6.7).

8.3. Открытые задачи

1. Аналитический вывод BPS-оценки (по Богомольному) для $E[n, u]$ (§7.2).
 2. Тест в секторе $|Q_H| = 2$ через 3D non-axisymmetric solver.
 3. Прямой Hessian-расчёт с включённым u-каналом – проверка, что M становится конечным.
 4. Применение того же механизма к протону, мюону и тяжёлым лептонам.
 5. Бозонная APS-теорема: формализация дискретного граничного спектра.
 6. Спектр масштабов на гиперболе $m \cdot l = \hbar/c$: полином $m_e/M_0 = x^2 + x/2 - 1$ доказан для вакуумной точки. Compton-предел (узел = одна ячейка) и промежуточные масштабы (атомная среда, размер ячейки $\sim a_0$) ожидаются как другие представители семейства с другими ведущими степенями; численная и аналитическая верификация этого спектра – отдельное направление.
-

Методология и использование инструментов ИИ

При подготовке данной работы автор использовал большую языковую модель **Claude (Anthropic)** для помощи в написании Python-скриптов численных верификаций (μ -сweep, отключение u-канала, BPS-выравнивание $u \leftrightarrow v$, скан Hessian по размеру бокса, радиальная сборка α^{-1}), разработке вспомогательных модулей (растянутые сетки, граничные условия, диагностика энергетических компонент), а также для стилистической вычитки текста рукописи. Все ключевые физические постулаты (форма функционала, выбор констант, анзацы, интерпретация chiral bag), вывод К/М-теоремы и формулировка выводов принадлежат автору.

Автор тщательно проверил весь сгенерированный код (сходимость по сетке, сохранение топологического заряда Q_H , инвариантность результата при перешкалировании, см. §6) и текст рукописи, и берёт на себя полную ответственность за итоговое содержание и результаты работы.

Благодарности

Концептуальной основой работы послужили: идеи **Л. Д. Фаддеева** о топологических солитонах как частицах, стабилизирующий член 4-го порядка **Т. Х. Р. Скирма**, эластическая теория направленных сред **К. В. Озеена** и **Ф. Ч. Франка**, феноменологическая chiral-bag-модель **Brown-Rho** и спектральная асимметрия **Atiyah-Patodi-Singer**. Параллельные программы вывода фундаментальной физики из топологии среды – **Г. Е. Воловика** ($^3\text{He-A}$) [17] и **Х. Кляйнерта** (многозначные поля) [18] – задают математический контекст настоящей работы.

Расчёты выполнены на одной видеокарте NVIDIA RTX 2070 с использованием PyTorch.

Литература

- [1] **Yeusiyeovich, I. V.** (2026). *Структурная редукция базы единиц СИ через Cosserat-гипотезу непрерывной среды*. Препринт Zenodo. DOI: [10.5281/zenodo.20187199] (<https://doi.org/10.5281/zenodo.20187199>).
- [2] **Yeusiyeovich, I. V.** (2026). *Вывод затравочной массы электрона из $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$ через минимизацию Cosserat-функционала: $m_e^{\text{bare}} = 446.279 \text{ кэВ}$ *. Препринт Zenodo. DOI: [10.5281/zenodo.20477123] (<https://doi.org/10.5281/zenodo.20477123>).
- [3] A. S. Eddington, *The Mathematical Theory of Relativity*, 2nd ed., Cambridge University Press (1924).
- [4] A. Wyler, "L'espace symétrique du groupe des équations de Maxwell", *C. R. Acad. Sci. Paris* **269**, 743 (1969).
- [5] M. Atiyah, *The Fine Structure Constant*, препринт (2018).
- [6] L. Faddeev and A. J. Niemi, "Stable knot-like structures in classical field theory", *Nature* **387**, 58 (1997).
- [7] C. W. Oseen, "The Theory of Liquid Crystals", *Trans. Faraday Soc.* **29**, 883 (1933).
- [8] F. C. Frank, "On the Theory of Liquid Crystals", *Discuss. Faraday Soc.* **25**, 19 (1958).
- [9] T. H. R. Skyrme, "A Non-linear Field Theory", *Proc. Roy. Soc. A* **260**, 127 (1961).
- [10] R. A. Battye and P. M. Sutcliffe, "Knots as Stable Soliton Solutions", *Phys. Rev. Lett.* **81**, 4798 (1998); P. M. Sutcliffe, "Knots in the Skyrme-Faddeev model", *Proc. Roy. Soc. A* **463**, 3001 (2007).
- [11] V. P. Mineev and G. E. Volovik, "Planar and linear solitons in superfluid ^3He ", *Phys. Rev. B* **18**, 3197 (1978) – Frank-Oseen-функционал для l-вектора в $^3\text{He-A}$. Само соотношение Mermin-Ho: N. D. Mermin and T.-L. Ho, *Phys. Rev. Lett.* **36**, 594 (1976).
- [12] G. H. Derrick, "Comments on Nonlinear Wave Equations as Models for Elementary Particles", *J. Math. Phys.* **5**, 1252 (1964).
- [13] F. Lin and Y. Yang, "Existence of energy minimizers as stable knotted solitons in the Faddeev model", *Comm. Math. Phys.* **249**, 273 (2004) – теорема существования континуального минимизатора.
- [14] G. E. Brown and M. Rho, "The little bag", *Phys. Lett. B* **82**, 177 (1979); V. Vento et al., *Nucl. Phys. A* **345**, 413 (1980).
- [15] C. Adam, J. Sanchez-Guillen and A. Wereszczynski, "A Skyrme-type proposal for baryonic matter", *Phys. Lett. B* **691**, 105 (2010); C. Adam, C. Naya, J. Sanchez-Guillen and A. Wereszczynski, "Nuclear binding energies from a Bogomol'nyi-Prasad-Sommerfield Skyrme model", *Phys. Rev. C* **88**, 054313 (2013).
- [16] M. F. Atiyah, V. K. Patodi and I. M. Singer, "Spectral asymmetry and Riemannian geometry I–III", *Math. Proc. Camb. Phil. Soc.* **77**, **78**, **79** (1975–76) – η -инвариант и спектральная асимметрия.
- [17] G. E. Volovik, *The Universe in a Helium Droplet*, Oxford University Press (2003) – программа аналогии superfluid $^3\text{He-A}$ и Стандартной Модели.
- [18] H. Kleinert, *Multivalued Fields in Condensed Matter, Electromagnetism, and Gravitation*, World Scientific (2008) – дефекты как калибровочные поля.
- [19] B. Berg and M. Lüscher, "Definition and statistical distributions of a topological number in the lattice $O(3)$ σ -model", *Nucl. Phys. B* **190**, 412 (1981); N. S. Manton and B. M. A. G. Piette,

"Understanding Skyrmions using rational maps", *Prog. Math.* **201**, 469 (2001) – геометрическая дискретизация Q_H .

[20] B. I. Halperin and D. R. Nelson, "Theory of Two-Dimensional Melting", *Phys. Rev. Lett.* **41**, 121 (1978); A. P. Young, "Melting and the vector Coulomb gas in two dimensions", *Phys. Rev. B* **19**, 1855 (1979) – KTHNY-каскад.

[21] CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants 2018, *Rev. Mod. Phys.* **93**, 025010 (2021).

Приложение А. Численная воспроизводимость

Все пять верификаций для настоящего препринта собраны в одной плоской директории [`verifications/chiral_bag_resonance/`] (`../verifications/chiral_bag_resonance/`), содержащей общий модуль `stretched_grid.py`, объединённый `requirements.txt` и самостоятельный `README.md` с подробным описанием каждого теста.

Тест	Главный скрипт	Выход JSON	\$	Время (RTX 2070)
μ -c-sweep	<code>mu_c_sweep.py</code>	<code>result_mu_c_sweep.json</code>	\$4	~30 мин
Отключение u-канала	<code>nm_no_u.py</code>	<code>result_u_channel_disable.json</code>	\$4.3	~6 мин
BPS-выравнивание $u \leftrightarrow B$	<code>berry_u_alignment.py</code>	<code>result_berry_alignment.json</code>	\$6.1–6.2	~3 мин
Hessian K/M	<code>analysis_three_checks.py</code> , <code>analysis_doubled_box.py</code> , <code>analysis_quad_box.py</code> , <code>extend_profile.py</code>	<code>result_hessian_L17/L34/L68.json</code> , <code>result_hessian_profiles.json</code>	\$6.5–6.7	~3 мин на бокс
α -running radial	<code>alpha_running.py</code>	<code>result_alpha_running.json</code>	\$5	~6 сек

Скрипты построения фигур (читают JSON выше): `plot_KM_decomposition.py`, `plot_box_scaling.py`, `plot_doubled_profiles.py`, `plot_extended.py`, `plot_alpha_topology.py`.

Companion-верификации родительской работы [2]:

- [`verifications/electron_mass_minimization/`] (`../verifications/electron_mass_minimization/`) – NM-минимизация, воспроизводящая $m_e^{\text{bare}} = 446.279$ кэВ;
- [`verifications/canonical_derrick/`] (`../verifications/canonical_derrick/`) – Derrick-сканирование стабильности канонической конфигурации.

Приложение В. Подробный вывод $g = 1/2$

Полный вывод тождества $r_v = l_0/2$ через Derrick-баланс полного функционала $E[n, u]$ для $Q_H = -1$ приведён в [1, §7.3, (7.5)] и численно подтверждён в верификации [`verifications/canonical_derrick/`] (`../verifications/canonical_derrick/`) (V-минимум полной энергии при $\lambda = 1$ с сохранением топологического заряда на всём диапазоне $\lambda \in [0.6, 3.0]$).

Приложение С. Расчёт $m_0 c^2 \approx 429.51$ эВ и $l_0 \approx 4.594$ Å

Из тройки $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$ алгебраически:

$$\begin{aligned}
 l_0^4 &= \epsilon_0 \hbar c / (2\pi) & \Rightarrow l_0 &\approx 4.5943 \text{ Å} \\
 m_0 c^2 &= \hbar c / l_0 = (2\pi \hbar^3 / (c^5 \epsilon_0))^{1/4} c^2 & \Rightarrow m_0 c^2 &\approx 429.5068 \text{ эВ} \\
 m_0 l_0 &= \hbar / c \text{ (тождество гиперболы массы)}
 \end{aligned}$$

Полный вывод и обсуждение – [1, §7.4 (T10)].

Приложение D. Доступность данных и кода

Код в репозитории:

```
https://github.com/igorevsiev-cmyk/cosserat-program
```

Препринт зарегистрирован на Zenodo: *DOI pending*.

Родительские работы:

- [1] SI-reduction: DOI [10.5281/zenodo.20187199](https://doi.org/10.5281/zenodo.20187199);
 - [2] Electron mass minimization: DOI [10.5281/zenodo.20477123](https://doi.org/10.5281/zenodo.20477123).
-